

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 8

Nội dung thực hành:

- Upload hình ảnh.
- Upload nhiều hình ảnh (Gallery).
- Validation hình ảnh.
- Hiển thị hình ảnh.
- Lưu và quản lý hình ảnh.

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT Ở LAB6	2
Câu B. UPLOAD HÌNH ẢNH CHO BẢNG PRODUCTS	2
Câu C. CẬP NHẬT HÌNH ẢNH (EDIT.PHP)	8
Câu D. HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG TRANG CHI TIẾT (products/detail.php)	9
Câu E. QUẢN LÝ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM (PRODUCTIMAGE)	9
Câu F. UPLOAD HÌNH ẢNH CHO THƯƠNG HIỆU VÀ DANH MỤC	10
Câu G. (LÀM THÊM) XÓA HÌNH ẢNH GALLERY	11
Câu H. ĐÃY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB	11

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT Ở LAB6

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git

Câu B. UPLOAD HÌNH ẢNH CHO BẢNG PRODUCTS

1. Bổ sung element chọn hình ảnh trong Form thêm mới

- o Form phải sử dụng thuộc tính: **enctype="multipart/form-data"**

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
  //.....
  <input type="file" name="image" class="form-control">
</form>
```

Khi Upload file, Form bắt buộc phải sử dụng enctype="multipart/form-data" để dữ liệu hình ảnh được gửi lên máy chủ

2. Thiết kế vùng xem trước (Preview) hình ảnh

- o Khi người dùng chọn hình ảnh, hiển thị ngay hình ảnh vừa chọn bằng JavaScript
- o Thiết kế vùng preview

```
<div class="text-center mb-3" id="preview">
</div>
<div class="mb-3">
  <label class="form-label"> Hình ảnh </label>
  <input type="file" id="image" name="image" class="form-control"
    accept="image/*">
</div>
```

id="preview": Vùng chứa các hình ảnh xem trước

3. Sự kiện chọn hình ảnh

- o Tạo file JavaScript assets/admin/admin.js, thêm đoạn code bên dưới

```
document.getElementById("image").addEventListener("change", function () {
  const preview = document.getElementById("preview");
  preview.innerHTML = "";
  const files = this.files;
  for (let i = 0; i < files.length; i++) {
    const img = document.createElement("img");
    img.src = URL.createObjectURL(files[i]);
    img.width = 200;
    img.className = "img-thumbnail";
    preview.appendChild(img);
  }
});
```

4. Nhúng file script

- Nhúng file admin.js trong footer.php trước thẻ </body>

```
<script src="MiniShop_HoTen/assets/admin/admin.js"></script>

</body>
```

5. Chạy và xem kết quả:

Thêm sản phẩm

Danh mục
-- Chọn danh mục --

Thương hiệu
-- Chọn thương hiệu --

Tên sản phẩm

Slug

Giá

Giá giảm
0

Số lượng
0

Mô tả

Hình ảnh
Choose File

☒ Đang bán

← Quay lại

Lưu sản phẩm

6. Đọc thông tin file Upload

Làm việc với mảng \$_FILES.

\$fileName= \$_FILES["image"] ?? "";

\$_FILES["image"]["name"]: Tên file.

\$_FILES["image"]["tmp_name"]: Đường dẫn tạm thời.

\$_FILES["image"]["size"] : Kích thước file.

\$_FILES["image"]["type"] : Kiểu MIME của file.

\$_FILES["image"]["error"]: Mã lỗi Upload.

7. Bổ sung thêm Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation)

Không bắt buộc chọn file	<pre>\$imageName = ""; if (\$fileName != "") { // Thực hiện kiểm tra và Upload (**) }</pre>
(**)Kiểm tra lỗi Upload	<pre>if (\$fileName != "" && \$error != UPLOAD_ERR_OK) { \$errors[] = "Upload hình ảnh không thành công."; }</pre>
(**)Kiểm tra định dạng file	<pre>\$allowExtensions = ["jpg", "jpeg", "png", "gif", "webp"]; \$extension = strtolower(pathinfo(\$fileName, PATHINFO_EXTENSION)); if (\$fileName != "" && !in_array(\$extension, \$allowExtensions)) { \$errors[] = "Chỉ cho phép file JPG, JPEG, PNG hoặc WEBP."; }</pre>
(**)Kiểm tra kích thước Giới hạn 200 KB	<pre>\$maxSize = 200 * 1024; if (\$fileName != "" && \$fileSize > \$maxSize) { \$errors[] = "Kích thước hình ảnh <= 200 KB."; }</pre>

```
<?php
require_once ".....";

$categoryDAO = new CategoryDAO();
$brandDAO = new BrandDAO();
$categories = $categoryDAO->getAll();
$brands = $brandDAO->getAll();

$errors = [];
$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Đọc dữ liệu từ Form

    $categoryid = (int)($_POST["categoryid"] ?? 0);
    $brandid = (int)($_POST["brandid"] ?? 0);
    $productname = trim($_POST["productname"] ?? "");
```

```
$slug      = trim($_POST["slug"] ?? "");
$price     = (float)($_POST["price"] ?? 0);
$pricediscount = (float)($_POST["pricediscount"] ?? 0);
$quantity  = (int)($_POST["quantity"] ?? 0);
$description = trim($_POST["description"] ?? "");
$status    = isset($_POST["status"]) ? 1 : 0;
$fileName= $_FILES["image"] ?? "";
$image = ""; // gán giá trị tạm thời
// Validation
if ($productname == "") {
    $errors[] = "Tên sản phẩm không được để trống.";
}
// ...
// Đọc thông tin hình ảnh
$fileName = $_FILES["image"]["name"] ?? "";
$tmpName = $_FILES["image"]["tmp_name"] ?? "";
$FileSize = $_FILES["image"]["size"] ?? 0;
$error = $_FILES["image"]["error"] ?? 0;
// Validation hình ảnh
if ($fileName != "") {
    if ($error != UPLOAD_ERR_OK) {
        $errors[] = "Upload hình ảnh không thành công.";
    }
    //.....
}
// Nếu không có lỗi
if (empty($errors)) {
    // + Upload hình ảnh
    // + Tạo Product
    // + Lưu CSDL
    $productDAO = new ProductDAO();
    $result = $productDAO->insert($product);
    if ($result) {
```

```
        header("Location: index.php");
        exit;
    } else {
        $message = "Thêm sản phẩm thất bại.";
    }
}
}
}
?>
```

8. Hiện thị lỗi nếu có

```
<?php if (!empty($errors)) { ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <ul class="mb-0">
            <?php foreach ($errors as $error) { ?>
                <li><?= $error ?></li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>
<?php } ?>
```

9. Thực hiện Upload hình ảnh

```
if (empty($errors)) {
    if ($fileName != "") {
        // Lấy phần mở rộng của file
        $extension = strtolower(pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION));
        // Đổi tên file: time_slug.jpg
        $image = time() . "_" . $slug . "." . $extension;
        // Đường dẫn lưu hình ảnh
        $uploadPath = __DIR__ . "../..../uploads/products/" . $imageName;
        // Upload hình ảnh
```

```
        move_uploaded_file($tmpName, $uploadPath);
    }
}
```

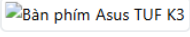
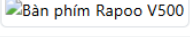
10. Lưu tên hình ảnh vào cơ sở dữ liệu (không thay đổi code)

```
if (empty($errors)) {
    // + Upload hình ảnh
    // + Tạo Product
    $product = new Product(
        $categoryid,
        $brandid,
        $productname,
        $slug,
        $price,
        $pricediscount,
        $quantity,
        $image,
        $description,
        $status
    );
    // + Lưu CSDL
    $productDAO = new ProductDAO();
    $result = $productDAO->insert($product);
}
```

11. Hiện thị hình ảnh sản phẩm (products/index.php)

- Bổ sung cột Hình ảnh

<th>Hình ảnh</th>	<td> <?php if (\$item->image != "") { ?> <img src="../../../uploads/products/<?= \$item->image ?>" alt="<?= \$item->productName ?>" class="img-thumbnail" width="80"> <?php } else { ?> No Image <?php } ?> </td>
-------------------	---

Quản lý sản phẩm									
STT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Danh mục	Thương hiệu	Giá	Giảm giá	SL	Trạng thái	Chức năng
1	No Image	2222	Bàn phím	HP	2.323	232	323	Hiện thị	  
2		333	Bàn phím	Dell	33	33	333	Hiện thị	  
3		3333333423	Loa	Logitech	33	3	33	Hiện thị	  
4		Bàn phím Asus TUF K3	Bàn phím	Asus	1.590.000	1.450.000	15	Hiện thị	  
5		Bàn phím Rapoo V500	Bàn phím	Rapoo	990.000	890.000	20	Hiện thị	  

Câu C. CẬP NHẬT HÌNH ẢNH (EDIT.PHP)

- *Hiện thị hình ảnh hiện tại của sản phẩm.*

```

```

- Cho phép người dùng chọn hình ảnh mới.
- Nếu không chọn hình ảnh, giữ nguyên hình cũ
- Nếu chọn hình ảnh mới:
 - Kiểm tra dữ liệu (Validation).
 - Upload hình ảnh mới.
 - Xóa hình ảnh cũ

```
$image = $productOld->image;
// Có chọn hình ảnh mới
if ($fileName != "") {
    // Lấy phần mở rộng của file
    $extension = strtolower(pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION));
    // Đổi tên file
    $image = time() . "_" . $slug . "." . $extension;
    // Đường dẫn hình ảnh mới
    $uploadPath = __DIR__ . "/../..../uploads/products/" . $image;
    // Xóa hình ảnh cũ (nếu có)
    if (!empty($productOld->image)) {
        $oldImage = __DIR__ . "/../..../uploads/products/" . $productOld->image;
        if (file_exists($oldImage)) {
```

```
        unlink($oldImage); // xóa file
    }
}
// Upload hình ảnh mới
move_uploaded_file($tmpName, $uploadPath);
}
```

- Cập nhật tên file mới vào cơ sở dữ liệu.
- Sau khi cập nhật thành công, chuyển về index.php.

Câu D. HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG TRANG CHI TIẾT (products/detail.php)

- Hiển thị hình ảnh của sản phẩm.
- Nếu sản phẩm chưa có hình ảnh, hiển thị ảnh mặc định hoặc dòng chữ No Image.
- Hiển thị đầy đủ các thông tin của sản phẩm.

Câu E. QUẢN LÝ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM (PRODUCTIMAGE)

- + Mỗi sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh phụ (Gallery).
- + Tên các hình ảnh được lưu trong bảng product_images.
- + Hình ảnh chính vẫn được lưu trong bảng products (image)

1. Mở rộng lớp ProductDAO

- o **Xây dựng các phương thức trong ProductDAO liên quan đến bảng product_images**

insertImage()	Thực hiện câu lệnh INSERT vào bảng product_images. Lưu productId và tên file hình ảnh. function insertImage(\$productId, \$image);
getImagesByProductId()	Thực hiện câu lệnh SELECT. Lấy tất cả hình ảnh của một sản phẩm theo productId. public function getImagesByProductId(\$productId);
deleteImage()	Thực hiện câu lệnh DELETE. Trước khi xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, nên xóa file hình ảnh trong thư mục uploads/products. public function deleteImage(\$id);

2. Bổ sung cho phép chọn nhiều hình ảnh trong form

```
<input
  type="file"  name="images[]"  id="images"  class="form-control"
  accept="image/*"
  multiple>
```

Lưu ý: Thuộc tính multiple cho phép người dùng chọn nhiều hình ảnh trong một lần.

3. Sử dụng lại đoạn JavaScript của bài trước để hiển thị nhiều hình ảnh.

4. Đọc dữ liệu Upload:

```
$_FILES["images"]
// Sử dụng vòng lặp để Upload từng file.
foreach(...)
```

5. Lưu vào bảng product_images:

- Sau khi Upload thành công products
- Thực hiện gọi ->insertImage(\$productId, \$image)

6. Hiển thị Gallery

- Chi tiết sản phẩm (detail.php): chỉ xem hình ảnh.
- Sửa sản phẩm (edit.php): vừa xem vừa có thể từng hình ảnh.
- Gọi phương thức getImagesByProductId(\$productId)

7. Chạy và quan sát kết quả

Câu F. UPLOAD HÌNH ẢNH CHO THƯƠNG HIỆU VÀ DANH MỤC

Dựa trên chức năng Upload hình ảnh của Product, thực hiện tương tự cho Brand và Category.

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Bổ sung trường chọn hình ảnh trong Form Thêm mới và Cập nhật.
- Thực hiện Upload hình ảnh.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation).
- Lưu tên hình ảnh vào cơ sở dữ liệu.

- Hiện thị hình ảnh trong trang danh sách và trang chi tiết.

Câu G. (LÀM THÊM) XÓA HÌNH ẢNH GALLERY

- Thiết kế nút Xóa dưới mỗi hình ảnh.
- Hiện thị hộp thoại xác nhận.
- Nhận id hình ảnh.
- Gọi deleteImage().
- Xóa file trong uploads/products.
- Quay về edit.php

Câu H. ĐẨY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add MiniProject - 3"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập